

المدة: **2 س**
 التاريخ: **2020/2019**

البطاقة رقم: **03**

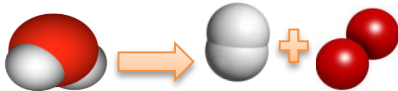
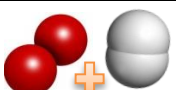
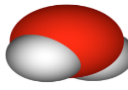
الأستاذ: **باشا محمد**

الوحدة التعليمية: **معادلة التفاعل الكيميائي**

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

- يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية		- يعبر عن التفاعل الكيميائي بمعادلة يربط بين انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي و انحفاظ الكتلة . -يطبق قواعد كتابة معادلة تفاعل كيميائي و مبدأ انحفاظ الذرات في كتابة معادلة التفاعل الكيميائي		- يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه. - يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحول الكيميائي - يحترم الاحتياطات الامنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته.	
السندات التعليمية المستعملة		العقبات المطلوب تخطيها		المراجع	
عجين -مجسمات		صعوبة نمذجة تفاعل كيميائي بمعادلة كيميائية صعوبة موازنة معادلة كيميائية		- المنهاج، الدليل ،الكتاب المقرر، مذكرات الجيل الأول، مواقع الانترنت .	
المراحل	أنشطة الأستاذ		أنشطة التلميذ		المدة /الملاحظة
تمهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة للتفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي.		استرجاع بعض المفاهيم		05+
وضعية جزئية	في الحصة السابقة تعرفت ان التحول الكيميائي يتمذج بتفاعل كيميائي برأيك هل هناك طريقة اسهل تتمذج فيها التفاعل الكيميائي		- يقرؤون الوضعية جيدا مناقشة الوضعية وتسجيل فرضياتهم على جزء هامشي من السبورة		05+
طريقة التعليمي	1- كتابة وموازنة معادلة التفاعل الكيميائي للتحليل الكهربائي للماء				05+
	نشاط ص20: باستعمال العجين جسد التحول الكيميائي للتحليل الكهربائي للماء (وثيقة-1-) س1: ماذا تلاحظ؟		ج1: نوع الذرات محفوظ - عدد ذرات المتفاعلات لا يساوي عدد ذرات النواتج وعليه مبدأ انحفاظ الكتلة غير محقق		
	س2: فسر ذلك بملأ جدول نفس الصفحة ؟				
	م-الجملة الكيميائية بعد التحول	م-الجملة الكيميائية قبل التحول	التحليل الكهربائي للماء		
	غاز الاكسجين غاز الهيدروجين	الماء	عيانيا(بالانواع الكيميائية)		
	H ₂ + O ₂	H ₂ O	مجهريا(بالافراد الكيميائية)		
			النموذج الجزيئي		
H : 2 O : 2	H : 2 O : 2	نوع الذرات وعددها			
غاز (g)+غاز (g)	سائل (l)	الحالة الفيزيائية			
H ₂ (g)+ O ₂ (g)	H ₂ O (l)	المعادلة الكيميائية			

بملا من طرف التلاميذ

		الملاحظة نلاحظ ان عدد ونوع الذرات في المتفاعلات هو نفسه في النواتج وعليه فإن مبدأ انحفاظ الكتلة محققة كتابة معادلة التحليل الكهربائي للماء وموازنتها: $2\text{H}_2\text{O(l)} \longrightarrow 2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$	*لتحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة نوازن عدد ذرات المتفاعلات وعدد ذرات النواتج س1: ماذا تلاحظ؟ س2: اعد كتابة معادلة التحليل الكهربائي للماء وزنها؟	إرساء الموارد
	05	يسجلون النتيجة على الكراس	- يُمذَج التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية بحيث يمثل في طرفها الأول الأفراد الكيميائية المتفاعلة وفي طرفها الثاني الأفراد الكيميائية الناتجة مع ابراز الحالة الفيزيائية في الطرفين. - تكتب المتفاعلات على يسار سهم والنواتج على يمينه ويفصل بين أفراد كل منهما ب (+) . - نحقق مبدأ انحفاظ الكتلة (نوع وعدد الذرات) خلال التفاعل الكيميائي بضرب الأفراد الكيميائية في أعداد تسمى معاملات ستوكيومترية وهي أعداد طبيعية تكون أبسط ما يمكن.	إرساء الموارد
	05		تمرين 01ص26	تقويم
	05	استرجاع بعض المفاهيم	التذكير بمكتسبات الحصة السابقة	تفهد
	20	الملاحظة نلاحظ ان عدد ونوع الذرات في المتفاعلات هو نفسه في النواتج وعليه فإن مبدأ انحفاظ الكتلة محققة كتابة المعادلة وموازنتها: $\text{C(s)} + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CO}_2(\text{g})$	2- كتابة وموازنة معادلة التفاعل الكيميائي لاحتراق الفحم والفحوم الهيدروجينية نشاط ص21: احتراق الكربون: باستعمال العجين جسد التحول الكيميائي لاحتراق الكربون (وثيقة-2) س1: ماذا تلاحظ؟ س2: اكتب المعادلة الكيميائية وزنها؟	النشر
				التعلمي

2- الاحتراق التام لغاز الميثان (CH₄)

باستعمال العجين جسد التحول الكيميائي للاحتراق التام لغاز الميثان (وثيقة-3)

س1: ماذا تلاحظ؟

س2: فسر ذلك بملاً جدول نفس الصفحة ؟



د25

ملاً من طرف التلاميذ

م-الجملة الكيميائية قبل التحول	م-الجملة الكيميائية بعد التحول	احتراق غاز الميثان
غ-ث-أ-الكربون الماء	غ-ث-أ-الكربون الماء	عيانيا(بالانواع الكيميائية)
H ₂ O + CO ₂	H ₂ O + CO ₂	مجهريا(بالافراد الكيميائية)
O ₂ + CH ₄	O ₂ + CH ₄	النموذج الجزيئي
C : 1 H : 2 O : 3	C : 1 H : 2 O : 3	نوع الذرات وعددها
سائل (l) + غاز (g)	غاز (g) + غاز (g)	الحالة الفيزيائية
CO ₂ + H ₂ O (l)	CH ₄ (g) + O ₂ (g)	المعادلة الكيميائية

*لتحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة نوازن عدد ذرات المتفاعلات وعدد ذرات النواتج من خلال ضرب الافراد الكيميائية في معاملات ستوكيومترية.

يقوم التلاميذ بموازنة المعادلة



د05

يسجلون النتيجة على الكراس

موازنة معادلة كيميائية هي عملية تحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة في التحول الكيميائي عبر انحفاظ الذرات عددا ونوعا بين طرفي المعادلة الكيميائية.

إرساء الموارد

د05

تمرين 06-07 ص 26-27

تقويم الموارد

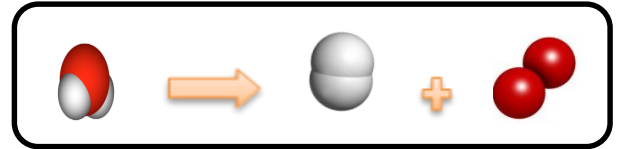
وضعية جزئية: في الحصة السابقة تعرفت ان التحول الكيميائي ينمذج بتفاعل كيميائي
برأيك هل هناك طريقة اسهل تتممذج فيها التفاعل الكيميائي

1- كتابة وموازنة معادلة التفاعل الكيميائي للتحليل الكهربائي للماء

نشاط ص 20:

الملاحظة

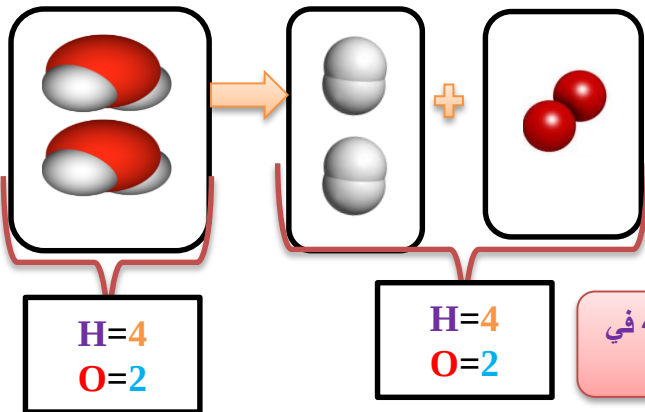
- نوع الذرات محفوظ
- عدد ذرات المتفاعلات لا يساوي عدد ذرات النواتج وعليه مبدأ انحفاظ الكتلة
- غير محقق



التفسير:

م-الجملة الكيميائية قبل التحول	م-الجملة الكيميائية بعد التحول	التحليل الكهربائي للماء
غاز الأكسجين غاز الهيدروجين	غاز الأكسجين غاز الهيدروجين	عينايا (بالانواع الكيميائية)
$H_2 + O_2$	$H_2 + O_2$	مجهرىا (بالافراد الكيميائية)
H_2O	H_2O	
النموذج الجزيئي		
نوع الذرات وعددها	H : 2 O : 2	H : 2 O : 1
الحالة الفيزيائية	غاز (g) + غاز (g)	سائل (l)
المعادلة الكيميائية	$H_2(g) + O_2(g)$	$H_2O(l) \rightarrow$

*لتحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة نوازن عدد ذرات المتفاعلات وعدد ذرات النواتج



نلاحظ ان عدد ونوع الذرات في المتفاعلات هو نفسه في النواتج وعليه فإن مبدأ انحفاظ الكتلة محقق

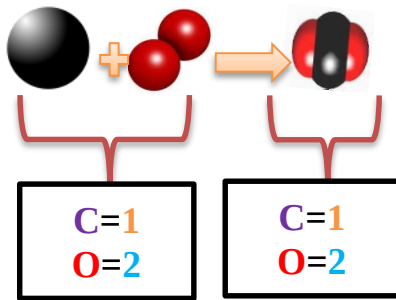
الملاحظة

كتابة معادلة التحليل الكهربائي للماء وموازنتها:



النتيجة

- ينمذج التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية بحيث يمثل في طرفها الأول الأفراد الكيميائية المتفاعلة وفي طرفها الثاني الأفراد الكيميائية الناتجة مع ابراز الحالة الفيزيائية في الطرفين.
- تكتب المتفاعلات على يسار سهم والنواتج على يمينه ويفصل بين أفراد كل منهما ب (+).
- نحقق مبدأ انحفاظ الكتلة (نوع وعدد الذرات) خلال التفاعل الكيميائي بضرب الأفراد الكيميائية في أعداد تسمى معاملات ستوكيومترية وهي أعداد طبيعية تكون أبسط ما يمكن.



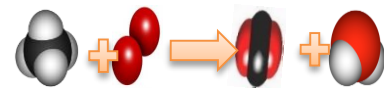
نلاحظ ان عدد ونوع الذرات في المتفاعلات هو نفسه في النواتج وعليه فإن مبدأ انحفاظ الكتلة محققة

الملاحظة



كتابة المعادلة وموازنتها:

2-احتراق الميثان (CH₄)



الملاحظة

نلاحظ ان عدد الذرات عند طرفي المعادلة ليس نفسه وهذا ماياكد لنا ان مبدأ انحفاظ الكتلة غير محقق وعليه فإن المعادلة غير موزونة

التفسير:

احتراق غاز الميثان	م-الجملة الكيميائية قبل التحول	م-الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا(بالانواع الكيميائية)	الميثان+غاز الاكسجين	غ-ث.أ-الكربون الماء
مجهريا(بالافراد الكيميائية)	$\text{O}_2 + \text{CH}_4$	$\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
النموذج الجزيئي		
نوع الذرات وعددها	C : 1 H : 4 O : 2	C : 1 H : 2 O : 3
الحالة الفيزيائية	غاز (g) + غاز (g)	سائل (l) + غاز (g)
المعادلة الكيميائية	$\text{CH}_4(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$	$\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$

*لتحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة نوازن عدد ذرات المتفاعلات وعدد ذرات النواتج من خلال ضرب الافراد الكيميائية في معاملات ستوكيومترية.



كتابة المعادلة وهي موزونة

موازنة معادلة كيميائية هي عملية تحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة في التحول الكيميائي عبر انحفاظ الذرات عددا ونوعا بين طرفي المعادلة الكيميائية.

النتيجة